টাঙ্গুয়ার হাওর: মাঠ অনুসন্ধান হ্যান্ডবুক

Field Investigation Handbook for 8 November 2026

Deliverable B

প্রমাণ-সীমা (evidence cutoff): ৭ নভেম্বর ২০২৬

মাঠ পরিদর্শন: ৮ নভেম্বর ২০২৬ (রবিবার), পশ্চাদপসরণ পর্যায়

এই নথিতে ৮ নভেম্বরের কোনো মাঠ-পর্যবেক্ষণ নেই।

সহযোগী নথি: Scientific Knowledge Bank (A), Source Audit Workbook (C)

সূচিপত্র (Table of Contents)

1. এই হ্যান্ডবুক কীভাবে ব্যবহার করবেন 4

1.1 উদ্দেশ্য ও নকশার যুক্তি 4

1.2 তিনটি রেজিস্টার আলাদা রাখুন 4

1.3 ৮ নভেম্বরের প্রেক্ষাপট 4

2. একদিনে কী প্রতিষ্ঠিত করা যায়: সীমার ক্রসওয়াক 4

3. Level A: এক পৃষ্ঠার অগ্রাধিকার চেকলিস্ট 5

4. Level B: অংশীজন-ভিত্তিক সাক্ষাৎকার মডিউল 6

4.1 নিরপেক্ষ সূচনা (সব উত্তরদাতার জন্য) 6

4.2 মডিউল B1: জেলে 7

4.3 মডিউল B2: কৃষক ও বর্গাচাষি 8

4.4 মডিউল B3: নারী ও গৃহস্থালির যত্নদাতা 8

4.5 মডিউল B4: শিক্ষক ও শিক্ষার্থী 9

4.6 মডিউল B5: স্থানীয় নেতা, সাবেক VCC ও UCC সদস্য 9

4.7 মডিউল B6: মাছ ব্যবসায়ী ও আড়তদার 9

4.8 মডিউল B7: নৌযান-মালিক, চালক ও পর্যটন-কর্মী 10

4.9 মডিউল B8: সরকারি কর্মকর্তা ও এনজিও 10

5. Level C: বিষয়ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক প্রশ্নব্যাংক 10

5.1 গুচ্ছ C1: জলতত্ত্ব ও আকস্মিক বন্যা 11

5.2 গুচ্ছ C2: পলি ও ভূরূপ 11

5.3 গুচ্ছ C3: মাছ, প্রজনন ও অভয়াশ্রম 11

5.4 গুচ্ছ C4: মাছের জিনগত সম্পদ ও মজুদকরণের ইতিহাস 11

5.5 গুচ্ছ C5: জলাবন, নলবন ও জলজ উদ্ভিদ 12

5.6 গুচ্ছ C6: পাখি ও বন্যপ্রাণী 12

5.7 গুচ্ছ C7: পানির গুণমান, রাসায়নিক ও প্লাস্টিক 12

5.8 গুচ্ছ C8: One Health, WASH ও মানব-প্রাণী স্বাস্থ্য 13

5.9 গুচ্ছ C9: মূল্য-শৃঙ্খল, ঋণ ও অভিবাসন 13

5.10 গুচ্ছ C10: পর্যটন-অর্থনীতি ও রাজস্ব 13

5.11 গুচ্ছ C11: শাসন, অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা 13

5.12 গুচ্ছ C12: সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, স্থানীয় জ্ঞান ও ভবিষ্যৎ 14

6. সাতটি মাঠ-হাতিয়ার: ছক ও নির্দেশনা 14

6.1 হাতিয়ার ১: ঋতু-ক্যালেন্ডার 14

6.2 হাতিয়ার ২: সম্পদ-প্রবেশ মানচিত্র 15
6.3 হাতিয়ার ৩: অংশীজন ও শাসন-মানচিত্র 15
6.4 হাতিয়ার ৪: ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সময়রেখা 15
6.5 হাতিয়ার ৫: পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ-রেজিস্টার 15
6.6 হাতিয়ার ৬: প্রমাণ বনাম অনুমান রেজিস্টার 15
6.7 হাতিয়ার ৭: মাঠ-থেকে-গবেষণাপত্র প্রমাণ-ম্যাট্রিক্স 15
7. নৈতিকতা, সম্মতি, নিরাপত্তা ও জৈব-নিরাপত্তা 16
7.1 অবহিত সম্মতি 16
7.2 গোপনীয়তা ও পরিচয়-সুরক্ষা 16
7.3 শিশু-সুরক্ষা ও ছবি 16
7.4 আইনি পরিপালন 16
7.5 জৈব-নিরাপত্তা 16
8. দিনের শেষে: ডিব্রিফিং প্রোটোকল 17

1. এই হ্যান্ডবুক কীভাবে ব্যবহার করবেন

1.1 উদ্দেশ্য ও নকশার যুক্তি

এই হ্যান্ডবুক ৮ নভেম্বর ২০২৬-এর একদিনের মাঠ পরিদর্শনের জন্য। এটি একটি প্রতিনিধিত্বমূলক জরিপের নকশা নয়; এটি একটি **exploratory rapid appraisal** বা অনুসন্ধানমূলক দ্রুত মূল্যায়নের কাঠামো, যার তিনটি বাস্তবসম্মত লক্ষ্য: (ক) প্রকাশিত গবেষণার কোন দাবি মাঠে যাচাইযোগ্য, তা পরীক্ষা করা; (খ) দলিল (আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, রেজিস্টার, কার্ড) সংগ্রহ করা; এবং (গ) ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন ও নমুনা-কৌশল চিহ্নিত করা।

প্রতিটি পর্যবেক্ষণ-আইটেমের সাথে চারটি তথ্য দেওয়া আছে: কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ, কোন প্রকাশিত ফল এর ভিত্তি, কোন কর্মশালা-প্রশ্নে অবদান রাখে, এবং এটি থেকে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

1.2 তিনটি রেজিস্টার আলাদা রাখুন

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম: মাঠের প্রতিটি তথ্য তিনটি আলাদা খাতায় বা কলামে লিখুন। (১) **পর্যবেক্ষিত**: দল নিজে যা দেখেছে, সময় ও স্থানসহ। (২) **প্রতিবেদিত**: কেউ যা বলেছেন, তাঁর ভূমিকা ও কোডসহ, কখনো "সত্য" হিসেবে নয়। (৩) **ব্যাখ্যাকৃত**: দলের অনুমান, যুক্তিসহ। পরে এই তিনটি মিশে গেলে গবেষণাপত্রে প্রমাণের স্তর আর পুনরুদ্ধার করা যায় না।

1.3 ৮ নভেম্বরের প্রেক্ষাপট

পরিদর্শনের দিনটি রবিবার, পশ্চাদপসরণ পর্যায়ের (আশ্বিন-কার্তিক) মাঝামাঝি। এর তিনটি পরিণতি: পানি নামছে, তাই কান্দা ও জমির সীমানা দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে; পরিযায়ী পাখির আগমন সবে শুরু, শীর্ষ সংখ্যা নয়; এবং আগস্ট ২০২৬-এর জেলা-বিজ্ঞপ্তি প্রায় তিন মাস ধরে বলবৎ।

2. একদিনে কী প্রতিষ্ঠিত করা যায়: সীমার ক্রসওয়াক

সারণি 1: *গবেষণা-ক্ষেত্রভিত্তিক ক্রসওয়াক: পূর্ব-জ্ঞান, পর্যবেক্ষণযোগ্য, সাক্ষাৎকারযোগ্য ও অসম্ভব*

ক্ষেত্র	প্রকাশিত পূর্ব-জ্ঞান	৮ নভেম্বর সরাসরি দেখা যাবে	সাক্ষাৎকার ও দলিলে যাচাইযোগ্য	একদিনে অসম্ভব
জলতত্ত্ব ও ভূমি	১৯৮০-২০১০ ভূমি-রূপান্তর ~৪০% [S013]; ২০২২ বন্যায় জেলার ~৯৪% প্লাবিত [S081]	পানির পশ্চাদপসরণ-রেখা, বালির পাখা, বাঁধ ও কালভার্টের অবস্থা, হাটির ক্ষয়-প্রতিরোধ	২০২২-এর পানির উচ্চতার চিহ্ন, নিষ্কাশনে বাধার স্থান, বীজতলার সময়	পলি জমার হার, গভীরতা-মানচিত্র, জলবায়ু-আরোপণ
জীববৈচিত্র্য	১৪১-১৪৩ মাছ-প্রজাতি [S020, S029]; ৬৯ জলচর পাখি-প্রজাতি, গড় ~৬৯,৩৬৬	হিজল-করচের অবস্থা, পাখির ঝাঁক (আগমন-পর্যায়), বাজারে মাছের প্রজাতি ও আকার,	বিরল প্রজাতি দেখার বিবরণ, অভয়াশ্রমের অবস্থা, কাঠার উপকরণ	জনসংখ্যা-প্রবণতা, মোট মজুদ, জিনগত বৈচিত্র্য, eDNA

ক্ষেত্র	প্রকাশিত পূর্ব-জ্ঞান	৮ নভেম্বর সরাসরি দেখা যাবে	সাক্ষাৎকার ও দলিলে যাচাইযোগ্য	একদিনে অসম্ভব
	[S030]	ব্যবহৃত জাল		
দূষণ ও One Health	পলিতে As ২৫.৬৯ µg/g, Igeo<১ [S002]; পানিতে MP ৩৫৩±৯৮/m³ [S001]; মাছে ধাতু সীমার নিচে [S070]; পাখিতে MDR E. coli ও HPAI [S005, S073]	ঘাটে ও পানিতে প্লাস্টিক, পরিত্যক্ত জাল, নৌযানের সেপটিক ট্যাংক ও বিন, হাঁস-পাখি-মানুষের সহাবস্থান	ফার্মেসিতে অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রয়, কৃষি-রাসায়নিকের নাম, হাঁসে ওষুধ ব্যবহার	ঘনত্ব, জীবাণুর পরিচয়, সংক্রমণ-পথ, মানুষের দেহে মাত্রা
শাসন ও পর্যটন	সুরক্ষা আদেশ ২০২৫-এ ১৯ নির্দেশনা (প্রতিবেদিত) [S061]; আইন ২০২৬ [S065]; আগস্ট ২০২৬ বিজ্ঞপ্তি [S052, S053]	নৌযানে নিবন্ধন-নম্বর, দৈর্ঘ্য, ফিল্টার, বিন, লাইফ জ্যাকেট, আচরণবিধি; ECA সীমানায় ইঞ্জিন-নৌযান	আদেশ ও বিজ্ঞপ্তির কপি, মোবাইল কোর্টের নথি, UCC অফিসের অবস্থা ও রেজিস্টার	দীর্ঘমেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়িত্ব, জেলাব্যাপী রাজস্ব-হিসাব
জীবিকা ও সুরক্ষা	জেলা-পরিসংখ্যান (২০১২): উপস্থিতি ৬৭% [S037]; ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গবেষণা [S079]	বিদ্যালয় ভবন, নলকূপ ও শৌচাগারের অবস্থা, ইউনিয়ন অফিসের নোটিশ-বোর্ড	কোন কার্ড হাতে আছে, কখন কত পেয়েছেন, দাদনের শর্ত	প্রতিনিধিত্বমূলক দারিদ্র্য-হার, পুষ্টি-অবস্থা

3. Level A: এক পৃষ্ঠার অগ্রাধিকার চেকলিস্ট

সময় সীমিত হলে কেবল এই তালিকাটি পূরণ করুন। প্রতিটি আইটেম এমন, যা একদিনে পাওয়া সম্ভব এবং যা ছাড়া পরবর্তী বিশ্লেষণ দুর্বল হবে।

সারণি 2: *Level A অগ্রাধিকার চেকলিস্ট (ঘাট, নৌপথ, বিল, গ্রাম ও বাজার)*

ক্রম	কাজ	রেকর্ড করার ধরন	কেন
A1	ঘাটে নোঙর করা বাণিজ্যিক হাউসবোট ও স্থানীয় নৌকার সংখ্যা গুনুন	সংখ্যা, সময়, ঘাটের নাম	পর্যটন-চাপের ভিত্তি-পরিমাপ
A2	৫টি নৌযানে বিজ্ঞপ্তি-পরিপালন যাচাই: নিবন্ধন-নম্বর, দৈর্ঘ্য (আনুমানিক), ≥২ বিন, পানির ফিল্টার, সেপটিক ট্যাংক বনাম সরাসরি পাইপ, লাইফ জ্যাকেট ও অগ্নিনির্বাপক, আচরণবিধি ও জরুরি নম্বর	প্রতিটির জন্য আছে/নেই/দেখা যায়নি	আগস্ট ২০২৬ বিজ্ঞপ্তির বাস্তব প্রয়োগ
A3	ঘাটে কঠিন বর্জ্য ও পয়ঃবর্জ্য গ্রহণের কোনো সুবিধা আছে কি	ছবি (মানুষ ছাড়া), বর্ণনা	পরিপালনের পূর্বশর্ত আছে কি না
A4	DC/UNO অফিস থেকে	কাগজ বা ছবি	দফা-সংখ্যার অমীমাংসা

ক্রম	কাজ	রেকর্ড করার ধরন	কেন
	সুরক্ষা আদেশ ২০২৫ ও আগস্ট ২০২৬ বিজ্ঞপ্তির স্বাক্ষরিত কপি সংগ্রহ		নিষ্পত্তি
A5	ECA সীমানায় ইঞ্জিন-নৌযান থামে কি না, পর্যবেক্ষণ	সময়, অবস্থান, নৌযানের ধরন	স্থানিক পরিপালন
A6	ওয়াচটাওয়ার বা রাংচিতে হিজল-করচের অবস্থা: সাম্প্রতিক কাটা ডাল আছে কি	ছবি, গণনা-অনুমান	আদেশের ২ নং নির্দেশনা; জলাবনের অবস্থা
A7	পাখির ঝাঁক দূর থেকে পর্যবেক্ষণ (অন্তত ১৫০ মিটার দূরত্ব)	প্রধান দল, আনুমানিক সংখ্যা, সময়	আগমন-পর্যায়ের নথি; প্রবণতা নয়
A8	বাজারে বা ঘাটে মাছের প্রজাতি, আকার-পরিসর ও পোনার অনুপাত	তালিকা, ছবি	প্রজাতি-গঠন; CPUE নয়
A9	ব্যবহৃত বা শুকাতে দেওয়া জালের ধরন ও ফাঁসের আকার	বর্ণনা, ছবি	নিষিদ্ধ জাল-সংক্রান্ত নির্দেশনা
A10	একটি হাটিতে: বিদ্যালয় ভবনের ভিত, শ্রেণিকক্ষ, শৌচাগার, নলকূপের অবস্থান ও উচ্চতা	বর্ণনা, ছবি	WASH ও শিক্ষা-প্রবেশগম্যতা
A11	গৃহপালিত হাঁসের ঝাঁক ও বন্য পাখির এলাকার দূরত্ব	আনুমানিক দূরত্ব, ঝাঁকের আকার	One Health সংযোগ; আদেশের ১ নং
A12	২ জন নৌযান-চালক, ৩ জন জেলে, ২ জন নারী, ১ জন শিক্ষক বা স্থানীয় নেতার সাথে সংক্ষিপ্ত কথোপকথন	কোড, ভূমিকা, মূল বক্তব্য	বহু-অংশীজন ত্রিভুজীকরণ
A13	UCC অফিস ভবনের ভৌত অবস্থা ও সর্বশেষ সভার তারিখ	ছবি, রেজিস্টারের তথ্য	প্রকল্প-পরবর্তী প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা
A14	ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ-বোর্ডে সুবিধাভোগী তালিকা আছে কি	ছবি, কর্মসূচির নাম	সামাজিক সুরক্ষার স্বচ্ছতা

4. Level B: অংশীজন-ভিত্তিক সাক্ষাৎকার মডিউল

4.1 নিরপেক্ষ সূচনা (সব উত্তরদাতার জন্য)

প্রতিটি সাক্ষাৎকার শুরু হবে পরিচয়, উদ্দেশ্য ও সম্মতি দিয়ে (অধ্যায় ৭)। তারপর ৫টি উন্মুক্ত প্রশ্ন, যেগুলো কোনো কারণ বা দোষারোপের ইঙ্গিত দেয় না।

সারণি 3: *মডিউল B0: নিরপেক্ষ মূল সাক্ষাৎকার (১০-১২ মিনিট; সব উত্তরদাতা)*

প্রশ্ন	কেন এই ভাষা
বছরের কোন মাসগুলোতে এই পরিবারের আয় ও খাদ্য কোথা	ঋতু-ক্যালেন্ডারের ভিত্তি; কোনো সংকটের ইঙ্গিত নেই

প্রশ্ন	কেন এই ভাষা
থেকে আসে? বাংলা মাস ধরে বলুন।	
হাওরের কোন কোন জায়গায় (বিল, কান্দা, নদী, বন) পরিবারের সদস্যরা এখন যেতে পারেন? গত কয়েক বছরে এই নিয়মে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি?	প্রবেশাধিকার; "বিধিনিষেধ বেড়েছে" ধরে নেওয়া হয়নি
৫ বছর আগের তুলনায় এবং ১৫ বছর আগের তুলনায় পানি, মাছ, পাখি ও গাছের ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন আপনি নিজে দেখেছেন? ভালো, খারাপ বা অপরিবর্তিত, সবই বলুন।	তিন দিকই উন্মুক্ত; কেবল অবনতি চাওয়া হয়নি
গত পাঁচ বছরে সবচেয়ে কঠিন সময় কোনটি ছিল এবং পরিবার কীভাবে সামলেছে?	নির্দিষ্ট ঘটনা-নোঙর; স্মৃতির নির্ভুলতা বাড়ায়
গত এক বছরে কোন কোন সরকারি অফিস, কমিটি বা সংস্থার সাথে পরিবারের যোগাযোগ হয়েছে? পরিবারের কাছে কোন কোন কার্ড আছে?	প্রতিষ্ঠান ও সুরক্ষা; প্রাপ্তি ধরে নেওয়া হয়নি

4.2 মডিউল B1: জেলে

সারণি 4: *মডিউল B1 (জেলে; ১৫-২০ মিনিট)*

প্রশ্ন	কী যাচাই করে	সতর্কতা
এখন কোন ধরনের জাল বা ফাঁদ ব্যবহার করছেন, আর বর্ষায় কোনগুলো? ফাঁসের আকার কেমন?	গিয়ার-গঠন; নির্বাচনী চাপ	আইনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন নয়; বর্ণনা চাওয়া
গত এক মাসে কোন মাছগুলো বেশি পেয়েছেন? ১০-১৫ বছর আগে কোনগুলো পেতেন যা এখন কম পান?	প্রজাতি-গঠনের পরিবর্তনের উপলব্ধি	প্রবণতার প্রমাণ নয়; উপলব্ধি
নৌকা ও জাল কেনা বা মেরামতের টাকা কোথা থেকে আসে? অগ্রিম নিলে ফেরত দেওয়ার শর্ত কী?	দাদনের কাঠামো	"সুদ" নয়, শর্ত জিজ্ঞাসা করুন (অধ্যায় ৭.৪, জ্ঞানভান্ডার)
কোন সময়ে বা কোন জায়গায় মাছ ধরা যায় না? এই নিয়ম কে জানায় ও কে দেখে?	নিয়ম সম্পর্কে অবহিতি ও প্রয়োগ	পালন করেন কি না, সরাসরি জিজ্ঞাসা নয়
নিষেধাজ্ঞার মাসগুলোতে পরিবার কীভাবে চলে? কোনো সহায়তা পান কি, কত ও কখন?	ক্ষতিপূরণের বাস্তবতা	প্রাপ্তি ধরে নেওয়া হয়নি
২০২২ সালের বন্যার পর মাছের ধরন বা পরিমাণে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করেছেন?	ঘটনা-নোঙরিত পরিবর্তন	কার্যকারণ দাবি নয়
কোন বিলগুলো শুকনো মৌসুমে একেবারে আলাদা হয়ে যায়? কোনগুলোতে সারা বছর পানি থাকে?	সংযোগ ও আশ্রয়-এলাকা	জিনগত সংযোগ-গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ
কখনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা দপ্তর থেকে মাছের নমুনা বা পানির নমুনা নিতে এসেছে?	পূর্ববর্তী গবেষণার হদিস	অপ্রকাশিত উপাত্তের সূত্র

4.3 মডিউল B2: কৃষক ও বর্গাচাষি

সারণি 5: *মডিউল B2 (কৃষক; ১৫-২০ মিনিট)*

প্রশ্ন	কী যাচাই করে
কোন উচ্চতার জমিতে বোরো করেন এবং কোন জাত? জাত বেছে নেওয়ার কারণ কী?	আকস্মিক বন্যার ঝুঁকি-ব্যবস্থাপনা; স্বল্পমেয়াদি জাতের গ্রহণযোগ্যতা
জমি নিজের, বর্গা, নাকি ভাড়া? ভাগ বা ভাড়ার শর্ত কী?	ঝুঁকির বণ্টন
২০২২ সালের বন্যায় কী হয়েছিল এবং তার পরের বছরগুলোতে?	ঘটনা-নোঙরিত ক্ষতি ও পুনরুদ্ধার
প্রতি বিঘায় কোন সার ও কীটনাশক কতটা দেন? কোথা থেকে কেনেন? খালি প্যাকেট কী করেন?	দূষণ-উৎসের পথ (পরিমাপ নয়)
প্লাস্টিক মালচিং শিট বা পিভিসি সেচ-পাইপ ব্যবহার করেন কি? পুরোনো হলে কী করেন?	মাইক্রোপ্লাস্টিকের সম্ভাব্য উৎস [S001-এর উৎস-অনুমান যাচাই]
পানি নামার পর জমির সীমানা কীভাবে ঠিক হয়? কোনো বিরোধ হয় কি?	ephemeral commons-এর অধিকার-রূপান্তর
কৃষক কার্ড আছে কি? গত মৌসুমে কোনো বীজ বা সার সহায়তা পেয়েছেন?	সামাজিক সুরক্ষা (ধাপ ৫)

4.4 মডিউল B3: নারী ও গৃহস্থালির যত্নদাতা

সারণি 6: *মডিউল B3 (নারী; নারী গবেষক দ্বারা পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়)*

প্রশ্ন	কী যাচাই করে
খাওয়ার পানি, রান্নার পানি ও গোসলের পানি বর্ষায় ও শুকনো মৌসুমে কোথা থেকে আসে?	WASH-এর ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন
খাওয়ার পানি কোনোভাবে পরিশোধন করা হয় কি?	সংস্পর্শ-হ্রাসের চর্চা
বর্ষায় যখন হাটির চারপাশে পানি থাকে, শৌচাগার ব্যবহারে কী সমস্যা হয়?	স্যানিটেশনের মৌসুমি সংকট
পরিবারের কারো জরুরি চিকিৎসা দরকার হলে কোথায় যান, কতক্ষণ লাগে, খরচ কত?	স্বাস্থ্যসেবার প্রবেশগম্যতা
হাঁস বা হাঁস-মুরগি পালেন কি? কতগুলো? অসুস্থ হলে কী করেন, ওষুধ দেন কি?	One Health সংযোগ; আদেশের ১ নং নির্দেশনার প্রভাব
VWB, বিধবা বা প্রতিবন্ধী ভাতা, বা অন্য কোনো কার্ড আছে কি? টাকা তুলতে কী করতে হয়?	সুরক্ষা-প্রাপ্তি ও উত্তোলনের ঝামেলা
কোনো সঞ্চয় বা মহিলা দলে যুক্ত আছেন কি? আগে VCC-র কোনো দলে ছিলেন?	প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিকতা

4.5 মডিউল B4: শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

সারণি 7: *মডিউল B4 (শিক্ষক ও শিক্ষার্থী)*

প্রশ্ন	কী যাচাই করে
বছরের কোন মাসে উপস্থিতি সবচেয়ে কম থাকে এবং কেন?	ঋতুভিত্তিক প্রতিবন্ধকতা
বর্ষায় শিক্ষার্থীরা কীভাবে আসে? কোনো নৌকা-ব্যবস্থা আছে কি?	ঝুঁকি ও সমাধান
২০২২ থেকে কতদিন বিদ্যালয় বন্ধ ছিল বা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে?	দুর্যোগের শিক্ষা-ব্যয়
হাজিরা খাতা দেখা যেতে পারে কি? (জুলাই-আগস্ট বনাম জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি)	দলিলভিত্তিক যাচাই
প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য কী ব্যবস্থা আছে?	অন্তর্ভুক্তি

4.6 মডিউল B5: স্থানীয় নেতা, সাবেক VCC ও UCC সদস্য

সারণি 8: *মডিউল B5 (প্রতিষ্ঠান)*

প্রশ্ন	কী যাচাই করে
গত ১২ মাসে VCC বা UCC-র কতটি সভা হয়েছে? রেজিস্টার দেখা যাবে কি?	প্রাতিষ্ঠানিক সক্রিয়তা [C020]
২০১১ সালের দিকে গড়ে ওঠা সামাজিক তহবিলের বর্তমান অবস্থা কী? ব্যাংক হিসাব আছে কি?	BDT ৭৯ লক্ষ তহবিলের ভাগ্য [C152]
কমিউনিটি গার্ডরা এখনো আছেন? কে বেতন দেয়?	পাহারা-ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা
২০২৫ সালের সুরক্ষা আদেশ ও ২০২৬ সালের বিজ্ঞপ্তি তৈরিতে স্থানীয় কমিটির সাথে কোনো আলোচনা হয়েছিল কি?	commonisation বনাম রাষ্ট্রীয় ঘেরাও পরীক্ষা [১০.৩]
সুবিধাভোগী তালিকা কীভাবে তৈরি হয়? কেউ বাদ পড়লে কী করতে পারেন?	বর্জন ও প্রতিকার

4.7 মডিউল B6: মাছ ব্যবসায়ী ও আড়তদার

সারণি 9: *মডিউল B6 (মূল্য-শৃঙ্খল)*

প্রশ্ন	কী যাচাই করে
আজ এই ঘাটে কত কেজি মাছ এসেছে, কোন কোন প্রজাতি?	একদিনের মুহূর্তচিত্র (প্রবণতা নয়)
জেলে প্রতি কেজিতে কত পান, আর সুনামগঞ্জ বা সিলেটে পাইকারি দাম কত?	মূল্য-ব্যবধান
কত শতাংশ জেলেকে আপনি অগ্রিম দেন? শর্ত কী?	দাদনের বিস্তার (ব্যবসায়ীর দৃষ্টিকোণ)
বরফ বা হিমাগারের ব্যবস্থা কী? নষ্ট হয় কতটা?	পোস্ট-হার্ভেস্ট ক্ষতি
১০ বছর আগের তুলনায় বড় মাছের অনুপাত কেমন?	উপলব্ধি; প্রমাণ নয়

4.8 মডিউল B7: নৌযান-মালিক, চালক ও পর্যটন-কর্মী

সারণি 10: *মডিউল B7 (পর্যটন)*

প্রশ্ন	কী যাচাই করে
এই নৌযানের মালিক কোথাকার? কতজন ক্রু এবং তাঁরা কোন গ্রামের?	মূল্য-শৃঙ্খলে স্থানীয় অংশ [১১.১০]
খাবার, জ্বালানি ও পানি কোথা থেকে কেনা হয়?	স্থানীয় অর্থনীতিতে প্রবাহ
আগস্টের নির্দেশনার পর রুট, খরচ ও যাত্রী-সংখ্যায় কী বদলেছে?	নিয়ন্ত্রণের প্রভাব
নিবন্ধন করেছেন কি? প্রক্রিয়া কেমন ছিল, খরচ কত?	পরিপালনের ব্যয় ও সমতা
সেপটিক ট্যাংক ও ফিল্টার বসানোর খরচ কত পড়েছে? ট্যাংক খালি করেন কোথায়?	পরিপালনের বাস্তবতা ও বর্জ্য-পথ
প্রতি ট্যুরে একজন স্থানীয় ক্রু কত পান? বছরে কত মাস কাজ থাকে?	আয়-বণ্টন

4.9 মডিউল B8: সরকারি কর্মকর্তা ও এনজিও

সারণি 11: *মডিউল B8 (প্রাতিষ্ঠানিক; প্রাপ্যতা সাপেক্ষে)*

প্রশ্ন	কী যাচাই করে
১০ আগস্টের মধ্যে কতটি নৌযান নিবন্ধনের আবেদন করেছে, কতটি অনুমোদিত?	পরিপালনের প্রশাসনিক পরিমাপ
আগস্টের বিজ্ঞপ্তিতে মোট কতটি দফা? স্বাক্ষরিত কপি পাওয়া যাবে কি?	১১ বনাম ১৩ অমীমাংসা নিষ্পত্তি [C104]
সুরক্ষা আদেশ ২০২৫-এর গেজেট কপি আছে কি?	১৯ নির্দেশনার পাঠ যাচাই
তীরবর্তী বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা স্থাপনার কাজ কতদূর?	বাস্তবায়নের ফাঁক
মোবাইল কোর্ট কত ঘন ঘন হয়, কী ধরনের অভিযোগে?	প্রয়োগের ঘনত্ব
হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের স্থানীয় ভূমিকা কী? ২০২৬ সালের আইনের অধীনে কোনো নতুন দায়িত্ব এসেছে কি?	আইন ২০২৬-এর বাস্তব প্রয়োগ
চার ইউনিয়নে Fisher ID, VGF, ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষক কার্ডের সুবিধাভোগী সংখ্যা কত?	সামাজিক সুরক্ষার ধাপ ৩-৪

5. Level C: বিষয়ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক প্রশ্নব্যাংক

এই প্রশ্নগুলো সবার জন্য নয়; উত্তরদাতার বিশেষজ্ঞতা অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক গুচ্ছ বেছে নিন। প্রতিটি গুচ্ছের শেষে একটি "guardrail" বা সীমারেখা দেওয়া আছে, যা মনে করিয়ে দেয় উত্তর থেকে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

5.1 গুচ্ছ C1: জলতত্ত্ব ও আকস্মিক বন্যা

মেঘালয়ের কোন ছড়া দিয়ে সবচেয়ে দ্রুত পানি আসে? ভারী বৃষ্টির কত ঘণ্টা পর বিলে পানি বাড়ে? ২০২২ সালের পানির উচ্চতা কোন চিহ্ন পর্যন্ত উঠেছিল, আর ২০২৪-২০২৬ সালে? অক্টোবর-নভেম্বরে পানি কোন দিক দিয়ে দ্রুত নামে? কোন সড়ক, বাঁধ বা কালভার্ট নিষ্কাশনে বাধা দেয়? শুকনো বছরেও কোন বিলে ফেব্রুয়ারি-মার্চে দুই মিটারের বেশি পানি থাকে? নলকূপে শুকনো মৌসুমে পানির স্তর কতটা নামে? বন্যার আগাম সংকেত হিসেবে কী দেখেন, এবং সরকারি সতর্কবার্তা পান কি?

Guardrail: স্মৃতি থেকে বলা পানির উচ্চতা বহু-দশকীয় জলবায়ু-প্রবণতা বা আরোপণ প্রতিষ্ঠা করে না; BWDB ও BMD-র গেজ-উপাত্ত প্রয়োজন।

5.2 গুচ্ছ C2: পলি ও ভূরূপ

২০২২ সালের পর কোন বিলে বা খালে সবচেয়ে বেশি বালি জমেছে? মেঘালয়ের ছড়ার মুখের কাছে জমির মাটি কি বদলেছে (উর্বর পলি বনাম মোটা বালি)? নভেম্বরে কোন নৌপথ এখন চর পড়ে বন্ধ? টেকেরঘাট বা জাদুকাটার দিক থেকে কয়লা বা পাথরের গুঁড়া আসে কি? ২০২০ সালের পর কোথাও ড্রেজিং হয়েছে কি, এবং তোলা পলি কোথায় ফেলা হয়েছে? বর্ষার ঢেউয়ে হাটির মাটি বছরে কতটা ক্ষয় হয়? কোন পদ্ধতিতে (বাঁশ, চাইল্যা ঘাস, হিজলের সারি, কংক্রিট) ক্ষয় সবচেয়ে ভালো ঠেকে?

Guardrail: দৃশ্যমান বালির পাখা থেকে বার্ষিক পলি-জমার হার (মিমি/বছর) নির্ণয় করা যায় না; পলিকোর বা পুনরাবৃত্ত জরিপ প্রয়োজন।

5.3 গুচ্ছ C3: মাছ, প্রজনন ও অভয়াশ্রম

চৈত্র-জ্যৈষ্ঠের কোন সপ্তাহে উজা শুরু হয়? কোন বিল থেকে মাছ ছড়ায়? বর্তমানে অভয়াশ্রম হিসেবে কোন বিলগুলো চিহ্নিত এবং সীমানা কীভাবে বোঝা যায়? সেখানে কাঠা আছে কি, কোন উপকরণে তৈরি, কে বসিয়েছে? গত এক দশকে Channa barca, Labeo nandina বা Labeo boggut দেখেছেন কি (ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করুন)? মহাশোল, চিতল, পাঙাশ বা বোয়ালের মতো বড় মাছের ধরা কেমন? নভেম্বরে কোন ছোট দেশি মাছ বেশি ওঠে? পোনা ধরা পড়ার সমস্যা কোন মাসে সবচেয়ে বেশি? তেলাপিয়া, থাই সরপুঁটি বা আফ্রিকান মাগুরের মতো বিদেশি মাছ বিলে পাওয়া যায় কি, কবে থেকে?

Guardrail: ধরা-পড়া মাছের গঠন জালের নির্বাচনী আচরণ ও প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করে; এটি প্রাচুর্য বা জিনগত অবস্থার প্রমাণ নয়।

5.4 গুচ্ছ C4: মাছের জিনগত সম্পদ ও মজুদকরণের ইতিহাস

কখনো হ্যাচারির রুই, কাতলা বা মৃগেল পোনা হাওরে ছাড়া হয়েছে কি? কবে, কতটা, কোন হ্যাচারি থেকে? বন্য রুই-কাতলার বৃদ্ধি, আকার বা প্রজননের সময়ে কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে? কোন খাল দিয়ে হাওরের মাছ

সুরমা, জাদুকাটা বা ধনু-বৌলাইয়ে যেতে পারে, এবং কোন মাসে? শুকনো মৌসুমে কোন বিল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়? কখনো কেউ মাছের পাখনার টুকরো বা পানির নমুনা নিয়ে গেছে? স্থানীয়ভাবে আলাদা নামে চেনা কিন্তু বাজারে একসাথে বিক্রি হয় এমন মাছ আছে কি? প্রজননের সময় মা-মাছ রক্ষার জন্য কোন নিয়ম স্থানীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য হবে?

Guardrail: আকার বা আচরণের পরিবর্তন জিনগত ক্ষয়ের (He, Ne, FIS) প্রমাণ নয়; আণবিক চিহ্নক ছাড়া কোনো জিনগত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। এই পরিদর্শনে কোনো জৈব নমুনা সংগ্রহ করা হবে না।

5.5 গুচ্ছ C5: জলাবন, নলবন ও জলজ উদ্ভিদ

রাংচিতে এখন কতগুলো বড় হিজল-করচ গাছ টিকে আছে? প্রকল্পের সময় লাগানো চারাগুলোর কী অবস্থা? ফইল্লার বিলে নতুন চারা গজায় কি? ডাল ছাঁটা কে করে, কী কাজে? নল কোথায় এখনো পাওয়া যায়, কে কাটে, কী কাজে লাগে? বিলে ডুবন্ত জলজ উদ্ভিদ (হাইড্রিলা, শাপলা) কমেছে না বেড়েছে? কচুরিপানা কোথায় বেশি? নৌকা বাঁধার কারণে গাছের গোড়া বা বাকলের ক্ষতি হয় কি?

Guardrail: একটি বনাংশের পর্যবেক্ষণ থেকে পুরো হাওরের গাছপালার প্রবণতা বলা যায় না; ১৮% → ৫% সংখ্যাটি ১৯৯৭ সালের তিনটি মৌজার।

5.6 গুচ্ছ C6: পাখি ও বন্যপ্রাণী

৮ নভেম্বর পর্যন্ত কোন পরিযায়ী পাখি এসেছে? ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারিতে কোন বিলে সবচেয়ে বড় ঝাঁক বসে? ২০২০ সালের পর ঝাঁকের আকারে পরিবর্তন লক্ষ করেছেন? রাতে ফাঁদ, জাল বা বিষটোপে পাখি ধরার ঘটনা শোনা যায় কি? ইঞ্জিনের শব্দ, জেনারেটর বা আলোয় পাখি কেমন প্রতিক্রিয়া দেখায়? কতগুলো বাণিজ্যিক হাঁসের ঝাঁক পাখির এলাকার কাছে চরে? পালাসের কুড়া ঈগলের বাসা এখনো দেখা যায় কি? কচ্ছপ, ভোঁদড় বা মেছোবিড়ালের অবস্থা কী? ধান রোপণের পর পাখি বা ইঁদুরের ক্ষতি হয় কি?

Guardrail: নভেম্বরের গণনা আগমন-পর্যায়ের; জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির শুমারির সাথে তুলনীয় নয় [S030]।

5.7 গুচ্ছ C7: পানির গুণমান, রাসায়নিক ও প্লাস্টিক

বোরোতে কোন কীটনাশক ও সার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় (ব্র্যান্ডের নাম লিখুন)? ছেঁড়া নাইলনের জাল ও দড়ি কী করা হয়, পানিতে ফেলা হয় নাকি পোড়ানো হয়? নৌযান থেকে দৈনিক কত তেল বা বিলজ-পানি পড়ে? হাউসবোটের সেপটিক ট্যাংক কোথায় খালি করা হয়? কোন বিলে পানির রং, গন্ধ, তেলের আস্তরণ বা মাছ মরার ঘটনা দেখেছেন? হাটির নলকূপ কি কখনো আর্সেনিকের জন্য পরীক্ষা করা হয়েছে, লাল বা সবুজ রং দেওয়া আছে? স্থানীয় যাত্রীবাহী ট্রলারে প্লাস্টিক-নিষেধাজ্ঞা কীভাবে প্রয়োগ হয়?

Guardrail: ব্র্যান্ড-তালিকা ও দৃশ্যমান বর্জ্য উৎস ও পথ চিহ্নিত করে, ঘনত্ব (µg/g বা কণা/m³) নয়। পলিতে পাওয়া আর্সেনিক ভূগর্ভস্থ পানির আর্সেনিকের সমান নয়; নলকূপের প্রশ্নে সেটি উল্লেখ করবেন না।

5.8 গুচ্ছ C8: One Health, WASH ও মানব-প্রাণী স্বাস্থ্য

শুকনো মৌসুমে বিলের পানি বাসন ধোয়া, গোসল বা খাওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয় কি? কোন মাসে ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড বা চর্মরোগ বেশি হয়? স্থানীয় ফার্মেসিতে প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোন অ্যান্টিবায়োটিক সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়? হাঁস ও গবাদিপশুকে কোন ওষুধ দেওয়া হয়, কে দেয়? অসুস্থ বা মরা হাঁস কী করা হয়? কতগুলো পরিবারের শৌচাগার ২০২২ সালের বন্যার উচ্চতার ওপরে? গর্ভবতী নারী বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির হাসপাতালে পৌঁছানোর প্রধান বাধা কী? পর্যটক বা ক্রুদের পাখি-ঘন এলাকায় স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে কিছু বলা হয় কি?

Guardrail: ফার্মেসির বিক্রয় বা উপসর্গের বিবরণ থেকে পাখিবাহিত MDR E. coli বা Salmonella-র মানব-সংক্রমণ প্রমাণ হয় না; এর জন্য জোড়া নমুনা ও WGS দরকার।

5.9 গুচ্ছ C9: মূল্য-শৃঙ্খল, ঋণ ও অভিবাসন

ঘাটে জেলে প্রতি কেজিতে কত পান এবং শহরের পাইকারি দাম কত? গ্রামের কত শতাংশ জেলে দাদনে আবদ্ধ? এনজিও-র সাপ্তাহিক কিস্তি আর মৌসুমি আয়ের মিল হয় কি? ১০০ শতাংশ (এক কিয়ার) জমি নগদে ভাড়া নিতে কত লাগে, বর্গায় শর্ত কী? ২০২২ সালের পর জ্বালানি, সার ও মজুরির খরচ বাড়ায় বোরোর লাভ কেমন বদলেছে? ফসল বা মাছ হারানোর পর কত তরুণ মৌসুমি কাজে বাইরে যান, কোথায়? কেউ কি বিকল্প পেশায় (AIG) গিয়ে সফল হয়েছেন, নাকি ফিরে এসেছেন? বরফ ও হিমাগারের অভাবে কত মাছ নষ্ট হয়?

Guardrail: একটি বাজার-নোডের দাম ও ঋণের বিবরণ দৃষ্টান্তমূলক; এটি জেলাব্যাপী অর্থনৈতিক শুমারি নয়।

5.10 গুচ্ছ C10: পর্যটন-অর্থনীতি ও রাজস্ব

২০২০ থেকে ২০২৬ সালে হাউসবোটের সংখ্যা কীভাবে বদলেছে? দুই দিন এক রাতের প্যাকেজের দাম কত, বিলাসবহুল বনাম সাধারণ নৌকায়? খাবার, বোতলজাত পানি ও জ্বালানি কোথা থেকে কেনা হয়? স্থানীয় মাঝি, রাঁধুনি ও গাইড প্রতি ট্রিপে কত পান? আগস্টের নির্দেশনার পর রুট কীভাবে বদলেছে? পর্যটকরা কি ECA সীমানায় নেমে ছোট নৌকা ভাড়া করেন, কত টাকায়? আগস্টের দুর্ঘটনার পর নিরাপত্তায় কী বদলেছে? নিবন্ধন ফি বা ঘাটের টোলের কোনো অংশ কি সংরক্ষণে বা স্থানীয় কমিটিতে যায়?

Guardrail: দৃশ্যমান নৌযানের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করুন; ঘুষ বা অবৈধ প্রবেশের অভিযোগকে অভিযোগ হিসেবেই রেকর্ড করুন, প্রতিষ্ঠিত তথ্য হিসেবে নয়।

5.11 গুচ্ছ C11: শাসন, অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা

ECA-র বাইরের ইজারাকৃত জলমহাল আর ভেতরের সংরক্ষিত বিলের সীমানা পানিতে কীভাবে চেনা যায়? কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি বা সাবেক ইজারাদার এখনো কোনো বিলে অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ রাখেন কি? বর্তমানে

বাণিজ্যিক মাছ আহরণ কীভাবে অনুমোদিত হয়, নাকি সম্পূর্ণ স্থগিত? Fisher ID-র যোগ্যতার শর্ত কী, কতজন প্রকৃত জেলে কার্ড পাননি? VGF চাল কোন মাসে, কত কেজি দেওয়া হয়? TCB ফ্যামিলি কার্ডের পণ্য আনতে কত ভাড়া লাগে? কৃষক কার্ড, VWB, বয়স্ক ও বিধবা ভাতার স্থানীয় কভারেজ কেমন? তালিকা থেকে বাদ পড়লে অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা আছে কি?

Guardrail: জাতীয় কর্মসূচির ঘোষণা থেকে কখনো পরিবারের প্রাপ্তি অনুমান করবেন না; কার্ড, রসিদ বা রেজিস্টার দেখুন (সম্মতিসাপেক্ষে)।

5.12 গুচ্ছ C12: সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, স্থানীয় জ্ঞান ও ভবিষ্যৎ

বন্যা বা শীতের তীব্রতা আগাম বোঝার জন্য প্রবীণরা কোন প্রাকৃতিক লক্ষণ দেখেন? ভাটিয়ালি, বাউল গান ও নৌকাবাইচের মতো চর্চা এখন কেমন চলে? পর্যটকদের আগমনে গ্রামের দৈনন্দিন জীবন ও নিভৃতিতে কী প্রভাব পড়েছে? আগে কোন প্রথা মা-মাছ ধরা বা পুরোনো গাছ কাটা ঠেকাত? কোন শর্তে মানুষ আবার স্বেচ্ছায় অভয়াশ্রম পাহারা দিতে রাজি হবেন? কোন বিল ও কান্দায় বন পুনরুদ্ধার করলে দরিদ্রতম কৃষকের ক্ষতি হবে না? পর্যটনকে কীভাবে সাজালে স্থানীয় তরুণরা মালিকানা পাবেন? আগামী ১০ বছরের জন্য এলাকার সবচেয়ে জরুরি তিনটি বিনিয়োগ কী?

Guardrail: সম্প্রদায়ের অগ্রাধিকার অংশীজনের মতামত হিসেবে রেকর্ড করুন; এগুলো আইনি ও পরিবেশগত সীমার সাথে মিলিয়ে মূল্যায়ন করতে হবে।

6. সাতটি মাঠ-হাতিয়ার: ছক ও নির্দেশনা

6.1 হাতিয়ার ১: ঋতু-ক্যালেন্ডার

অংশগ্রহণকারীদের সাথে বাংলা মাস ধরে একটি ছক পূরণ করুন। চারটি সারি রাখুন এবং প্রতিটি কক্ষে সংক্ষিপ্ত শব্দ লিখুন।

সারণি 12: *হাতিয়ার ১: ঋতু-ক্যালেন্ডার ছক (অংশগ্রহণকারীদের সাথে পূরণযোগ্য)*

বিষয়	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়-শ্রাবণ	ভাদ্র-আশ্বিন	কার্তিক-অগ্রহায়ণ	পৌষ-মাঘ	ফাল্গুন-চৈত্র
পানির অবস্থা						
প্রধান আয়ের কাজ						
খাদ্য ও নগদ অর্থের টান						
স্বাস্থ্য ও পানির সমস্যা						

6.2 হাতিয়ার ২: সম্পদ-প্রবেশ মানচিত্র

একটি সাদা কাগজে অংশগ্রহণকারীরা হাওরের মোটা রেখাচিত্র আঁকবেন (সঠিক ভূগোল জরুরি নয়)। তারপর তিনটি রঙে চিহ্নিত করুন: যেখানে সবাই যেতে পারেন, যেখানে কিছু শর্তে যাওয়া যায়, এবং যেখানে নিষিদ্ধ। প্রতিটি নিষিদ্ধ এলাকার পাশে লিখুন কে নিষেধ করে এবং কবে থেকে। এরপর জিজ্ঞাসা করুন বর্ষায় এই মানচিত্র কীভাবে বদলায়। এটিই ephemeral commons-এর সবচেয়ে সরাসরি মাঠ-প্রমাণ।

6.3 হাতিয়ার ৩: অংশীজন ও শাসন-মানচিত্র

কাগজের মাঝখানে "টাঙ্গুয়ার হাওর" লিখে চারপাশে প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীর নাম বসান। প্রভাবের মাত্রা বৃত্তের আকার দিয়ে এবং সম্পর্কের ধরন রেখা দিয়ে দেখান (কঠিন রেখা = নিয়মিত যোগাযোগ, ভাঙা রেখা = মাঝেমধ্যে, জিগজ্যাগ = বিরোধ)। একই অনুশীলন দুটি ভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে করলে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দৃশ্যমান হয়।

6.4 হাতিয়ার ৪: ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সময়রেখা

স্মৃতির নির্ভুলতা বাড়াতে নির্দিষ্ট ঘটনাকে নোঙর হিসেবে ব্যবহার করুন: ২০২২ সালের বন্যা, প্রকল্প শেষ হওয়া (২০১৬), ২০২৫ সালের আদেশ, ২০২৬ সালের বিজ্ঞপ্তি। প্রতিটি নোঙরের সাথে জিজ্ঞাসা করুন তার আগে ও পরে কী বদলেছে।

6.5 হাতিয়ার ৫: পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ-রেজিস্টার

সারণি 13: *হাতিয়ার ৫: পর্যবেক্ষণ-রেজিস্টারের কলাম*

সময়	স্থান (বর্ণনা)	কী দেখা গেল	পরিমাণ বা গণনা	ছবি নম্বর	সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন (Q1-Q6)	অনিশ্চয়তা

6.6 হাতিয়ার ৬: প্রমাণ বনাম অনুমান রেজিস্টার

সারণি 14: *হাতিয়ার ৬: প্রতিটি সম্ভাব্য দাবির জন্য একটি সারি*

খসড়া দাবি	ভিত্তি (পর্যবেক্ষিত / প্রতিবেদিত / ব্যাখ্যাকৃত)	সূত্রের সংখ্যা	প্রমাণ-শ্রেণি (A-H)	কী বলা যাবে না	পরবর্তী যাচাই

6.7 হাতিয়ার ৭: মাঠ-থেকে-গবেষণাপত্র প্রমাণ-ম্যাট্রিক্স

সারণি 15: *হাতিয়ার ৭: গবেষণাপত্রের অংশের সাথে মাঠ-উপাত্তের সংযোগ*

গবেষণাপত্রের অনুচ্ছেদ	প্রকাশিত ভিত্তি (S-ID)	মাঠের উপাদান	প্রমাণ-শ্রেণি	সীমা যা লিখতেই হবে

7. নৈতিকতা, সম্মতি, নিরাপত্তা ও জৈব-নিরাপত্তা

7.1 অবহিত সম্মতি

প্রতিটি সাক্ষাৎকারের আগে বাংলা বা সিলেটি ভাষায় স্পষ্টভাবে বলুন: দলটি কারা, উদ্দেশ্য কী, কতক্ষণ লাগবে, উত্তর দিতে অস্বীকার করার বা যেকোনো সময় থামানোর অধিকার আছে, কোনো আর্থিক সুবিধা বা ক্ষতি নেই, এবং দলটি আইন-প্রয়োগকারী সংস্থা, মোবাইল কোর্ট বা ত্রাণ-বিতরণকারী কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্কিত নয়। মৌখিক সম্মতি যথেষ্ট, তবে তা রেকর্ডে লিখে রাখুন। শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের (১৮ বছর বা তার বেশি) সাক্ষাৎকার নিন।

7.2 গোপনীয়তা ও পরিচয়-সুরক্ষা

নাম, নৌযানের নিবন্ধন-নম্বর বা বাড়ির সঠিক অবস্থান কোনো সংবেদনশীল বক্তব্যের সাথে যুক্ত করবেন না। পরিবর্তে কোড ব্যবহার করুন (যেমন TH-FSH-01, TH-HB-02)। সংবেদনশীল বিষয়ের মধ্যে পড়ে নিষিদ্ধ জাল, সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ, দাদন, অনানুষ্ঠানিক ফি বা প্রশাসনের সমালোচনা। মাঠ-নোট ও কোড-তালিকা আলাদা জায়গায় রাখুন।

7.3 শিশু-সুরক্ষা ও ছবি

অভিভাবক বা শিক্ষকের উপস্থিতি ও অনুমতি ছাড়া শিশুদের সাথে কথা বলবেন না। শিশুদের, গোসল বা পানি সংগ্রহরত নারীদের, এবং নিষিদ্ধ সরঞ্জাম ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের শনাক্তযোগ্য ছবি তোলা বা প্রকাশ করা যাবে না। ছবি তোলার আগে অনুমতি নিন; অবকাঠামো ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিতে মানুষ না রাখার চেষ্টা করুন।

7.4 আইনি পরিপালন

দল নিজে আইন মানবে: ECA-র সংবেদনশীল এলাকায় ইঞ্জিন-নৌযান নিয়ে প্রবেশ নয়, কোনো একবার-ব্যবহার্য প্লাস্টিক বহন নয়, উচ্চ শব্দ নয়, এবং পাখির ঝাঁক থেকে অন্তত ১৫০ মিটার দূরত্ব বজায় রাখা। সম্ভব হলে স্থানীয় প্রশাসনকে পরিদর্শনের কথা আগে জানানো ভালো।

7.5 জৈব-নিরাপত্তা

সারণি 16: *মাঠ-দলের জৈব-নিরাপত্তা: ঝুঁকি, প্রমাণ ও করণীয়*

ঝুঁকি	প্রমাণ	করণীয়
পাখিবাহিত ইনফ্লুয়েঞ্জা	টাঙ্গুয়ারে HPAI H5N6 ও clade 2.3.4.4b H5N1 শনাক্ত [A; S073, S074]	অসুস্থ বা মৃত পাখি ও হাঁস স্পর্শ নয়; হাঁসের ঘেরে প্রবেশ নয়; মল-দূষিত পৃষ্ঠ এড়ানো; একাধিক মৃত পাখি দেখলে দূর থেকে নথিভুক্ত করে প্রাণিসম্পদ দপ্তরকে জানানো
মলবাহিত ব্যাকটেরিয়া	পাখির মলে উচ্চ MDR E. coli ও	বিলের পানিতে খালি হাত নয়; খাওয়ার

ঝুঁকি	প্রমাণ	করণীয়
	Salmonella বাহক-হার [A; S005, S008]	আগে সাবান বা ৭০% অ্যালকোহল; ক্ষতস্থান ঢেকে রাখা
Zoonotic trematode	পাখির মলে Echinostome ৪.৫% [A; S009]	কাঁচা বা অর্ধসিদ্ধ শামুক ও মাছ না খাওয়া
নৌ-দুর্ঘটনা	২০২৬ সালের বিজ্ঞপ্তিতে দুর্যোগকালে চলাচল নিষিদ্ধ [B; S052]	লাইফ জ্যাকেট; আবহাওয়ার পূর্বাভাস; রাতে চলাচল পরিহার
রোদ, তাপ ও পানির অভাব	সাধারণ মাঠঝুঁকি	নিজস্ব বিশুদ্ধ পানি (পুনর্ব্যবহারযোগ্য বোতলে); ছায়া ও বিশ্রাম

এই পরিদর্শনে কোনো পানি, পলি, মাছ বা জৈব নমুনা সংগ্রহ করা হবে না। নমুনা সংগ্রহের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক নৈতিক অনুমোদন, সুরক্ষা আদেশ ২০২৫ অনুযায়ী প্রশাসনিক অনুমতি, BSL-2 মানের সুরক্ষা-সামগ্রী এবং শীতল-শৃঙ্খল পরিবহন প্রয়োজন।

8. দিনের শেষে: ডিব্রিফিং প্রোটোকল

পরিদর্শনের দিন সন্ধ্যায়, স্মৃতি তাজা থাকতে, দলের সবাই মিলে ৪৫ মিনিটের একটি অধিবেশন করুন এবং পাঁচটি কাজ শেষ করুন। প্রথমত, প্রতিটি সদস্যের নোট থেকে পর্যবেক্ষিত, প্রতিবেদিত ও ব্যাখ্যাকৃত তথ্য আলাদা করে হাতিয়ার ৫ ও ৬-এ তুলুন। দ্বিতীয়ত, যেসব বিষয়ে দুই বা ততোধিক স্বাধীন সূত্র একমত, সেগুলো "ত্রিভুজীকৃত" চিহ্ন দিন; বাকিগুলো "একক-সূত্র"। তৃতীয়ত, পরস্পরবিরোধী বক্তব্যগুলো মিলিয়ে না ফেলে আলাদা করে লিখে রাখুন, কারণ বিরোধ নিজেই একটি ফলাফল। চতুর্থত, সংগৃহীত দলিলের তালিকা করুন। পঞ্চমত, কোন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি এবং কেন, তা লিখুন; এটিই পরবর্তী গবেষণার ভিত্তি।

দিনের শেষে তিনটি প্রশ্ন: (১) আজ এমন কী দেখলাম যা প্রকাশিত সাহিত্যের সাথে মেলে না? (২) এমন কোন দাবি লিখতে প্রলুব্ধ হচ্ছি যা আসলে একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয় না? (৩) কোন একটি দলিল বা উপাত্ত পেলে বিশ্লেষণ সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হতো?